

我会先把“吃到每一笔元素”形式化为强、弱两个命题：端点到端点无延迟全覆盖，或每个已确认元素都有唯一对应操作。区别在于是否允许前视或事后重写；前者不可达，后者可证明。

结论：

可以达到“语法—声部意义上吃到每一笔元

但必须严格区分三种含义：

声部毛收益吃到每一笔 ≠ 组合净值吃到每一笔 ≠ 事后端点无延迟吃满每一笔.

在我们前面构造的系统里，能严格证明的是第一种：

每一个缠论最小元素，都被某一个方向相同的声部覆盖。

不能无条件证明的是：

账户净头寸在每一笔上都同向盈利。

因为同股数多空双开时，父声部和子声部的价格损益会在该段上相互抵消。

下面给出严格数学版本。

1. 语法对象：缠论最小元素

固定参数 Θ 。设递归解析器给出唯一结构：

$$D_t = Rec_{\Theta}(h_t).$$

令最低可交易级别的“笔”集合为

$$B(D_t) = \{b_1, \dots, b_N\}.$$

每一笔写成

$$b_i = (I_i, \varepsilon_i),$$

其中

$$I_i = \dot{t}$$

是时间区间，

$$\varepsilon_i \in \{+1, -1\}$$

是该笔方向。

要求这些笔形成唯一分割：

$$\zeta$$

并且方向由端点确定：

$$\varepsilon_i(P_{\rho_i}-P_{\lambda_i})>0.$$

也就是说：

- $\varepsilon_i=+1$ ：该笔向上；
- $\varepsilon_i=-1$ ：该笔向下。

这就是“每一笔元素”的语法含义。

2. 声部状态

系统中每个声部 v 有方向

$$\sigma_v \in \{+1, -1\},$$

绝对单位数

$$q_{v,t} \geq 0,$$

激活状态

$$a_{v,t} \in \{0, 1\}.$$

它在时刻 t 的有符号头寸为

$$\theta_{v,t}=a_{v,t}\sigma_vq_{v,t}.$$

根声部方向为

$$\sigma_r \in \{-1,+1\}.$$

子声部满足方向交替：

$$\sigma_v=-\sigma_{p(v)}.$$

同单位数双开要求：

$$a_{v,t}=1 \Rightarrow q_{v,t}=q_{p(v),t}.$$

父仓保持要求：

$$\boxed{\Delta q_{p(v),t}^{\text{child}}=0.}$$

所以子级短差不是减掉父仓，而是：

$$(\sigma Q, 0) \rightarrow (\sigma Q, -\sigma Q) \rightarrow (\sigma Q, 0).$$

3. “吃到一笔”的严格定义

对某一笔

$$b=(I_b, \varepsilon_b), I_b=\dot{t}$$

定义声部 v 吃到 b 为：

$$Eat(v, b) \Leftrightarrow \forall t \in I_b, a_{v,t}=1, \sigma_v=\varepsilon_b, q_{v,t}>0.$$

也就是说，在这整根笔的时间区间内，存在一个方向与该笔一致的活动声部。

若进一步要求“同单位数吃到”，则要求：

$$q_{v,t}=Q_b$$

对所有 $t \in I_b$ 成立。

定义“每一笔都被吃到”为：

$$\forall b \in B(D_t), \exists v \in V, Eat(v, b).$$

为了唯一归属，我们定义“规范吃笔声部”为最深的同向活动声部：

$$v(b)=\underset{v}{argmax}\{depth(v): Eat(v, b)\}.$$

由于声部树有限，且每个时刻沿着一条活动祖先链唯一嵌套，所以 $v(b)$ 唯一。

于是最严格的“语法吃笔”定义是：

$$\forall b \in B(D_t), \exists! v(b) \in V, Eat^{max}(v(b), b).$$

4. 策略规则

对任意子声部 v ，令父方向为

$$\sigma_p = \sigma_{p|v}.$$

定义逆父方向区间套信号：

$$\chi_{v,t}^{-\sigma_p}.$$

定义顺父方向区间套信号：

$$\chi_{v,t}^{\sigma_p}.$$

子声部开启条件：

$$\boxed{E_{v,t} = \text{ParentValid}_{v,t} \wedge \chi_{v,t}^{-\sigma_p} \wedge \text{Fresh}_{v,t} \wedge F_{v,t}^{\text{rm eq}}.}$$

子声部关闭条件：

$$X_{v,t} = \neg \text{ParentValid}_{v,t} \vee \chi_{v,t}^{\sigma_p} \vee \text{Stop}_{v,t} \vee \text{RiskClose}_{v,t}.$$

声部递归状态机为：

$$a_{v,t+1} = \begin{cases} 0, & X_{v,t}, \\ 1, & \neg X_{v,t} \wedge a_{v,t} = 0 \wedge E_{v,t}, \\ a_{v,t}, & \text{其他情况.} \end{cases}$$

关闭优先于开启，因此动作唯一。

5. 纯语法正常域

为了证明“每一笔都能吃到”，必须限定在纯语法正常域：

$$\mathcal{X}_{\Theta}^{\text{rm eat}} \subseteq \mathcal{X}_{\Theta}.$$

其条件是：

$$\boxed{\begin{aligned} &\mu_t = \text{Normal}, \quad \& F_{v,t}^{\text{rm eq}} \\ &= 1 \quad \text{对所有需要开启的子声部}, \quad \& O_t = \text{varnothing}, \quad \& \text{没有借券限} \end{aligned}}$$

制、保证金限制、强平、拒单和执行异常},\ \ &\text{所有笔边界在操作语义中可判定},\ \\ \ &\text{声部树深度足以递归到最低笔级别}. \ \end{aligned} \ }{\\$}

这不是现实市场假设，而是内部操作语义假设。

如果系统进入：

$$Deleverage, CloseOnly, Liquidation$$

等风险类别，那么策略会优先减仓或平仓，此时不可能同时要求“每一笔都吃到”。所以这个性质不是全状态域上的无条件定理，而是正常语法域上的定理。

6. 定理：语法一声部意义上可以吃到每一笔

定理

在 $\mathcal{X}_{\Theta}^{\text{eat}}$ 中，若：

1. Rec_{Θ} 给出唯一的有限递归结构；
2. 最低级别笔集合 $B(D_t)$ 唯一分割历史；
3. 每个反向次级别元素都触发对应的区间套证书；
4. 父声部保持；
5. 子声部按同单位数反向双开；
6. 边界信号在操作语义中零延迟可执行；

则对每一笔

$$b \in B(D_t)$$

都有唯一规范吃笔声部：

$$\exists ! v(b), Eat^{max}(v(b), b).$$

并且该声部在该笔上的毛收益为

$$G_b = q_{v(b)} \varepsilon_b (P_{\rho_b} - P_{\lambda_b}) > 0.$$

7. 证明

对递归结构深度做归纳。

第一步：根声部

设根声部方向为

$$\sigma_r.$$

根声部在其根结构区间 I_r 上保持激活：

$$a_{r,t}=1, \sigma_r \in \{+1, -1\}.$$

因此，对任何方向与根声部一致的子元素 b ，如果没有更深同向声部，则根声部覆盖它：

$$\sigma_r = \varepsilon_b \Rightarrow Eat(r, b).$$

第二步：归纳假设

假设对某一父声部 p ，它在区间 I_p 上保持激活：

$$a_{p,t}=1, \sigma_p \in \{+1, -1\}.$$

现在考虑其内部的一个次级别元素 c 。

若

$$\varepsilon_c = \sigma_p,$$

那么父声部方向与该元素一致，故父声部直接吃到该元素。

若

$$\varepsilon_c = -\sigma_p,$$

则该元素是父声部的反向短差元素。根据系统定义，在 c 的左边界 λ_c ，逆父方向区间套证书成立：

$$\chi_{v, \lambda_c}^{-\sigma_p} = 1.$$

又因为当前处于纯语法正常域：

$$ParentValid_{v, \lambda_c} = 1, Fresh_{v, \lambda_c} = 1, \$F_{\{v, \lambda_c\}}^{\wedge \{\rm eq\}} = 1.\$$$

所以：

$$E_{v,\lambda_c}=1.$$

由状态机：

$$a_{v,t}=1 \text{ 对所有 } t \in I_c.$$

并且：

$$\sigma_v = -\sigma_p = \varepsilon_c.$$

故：

$$Eat(v, c).$$

在右边界 ρ_c ，顺父方向证书成立：

$$\chi_{v,\rho_c}^{\sigma_p}=1,$$

所以：

$$X_{v,\rho_c}=1,$$

子声部关闭：

$$a_{v,\rho_c+\dot{c}}=0, \dot{c}$$

因此，子声部恰好覆盖这个反向元素。

第三步：递归向下

每一个被开启的子声部 v 又成为它自己内部更低级别元素的父声部。

其方向为：

$$\sigma_v = -\sigma_p.$$

对 v 内部的更低级别元素，重复同样论证：

- 与 v 同向的元素由 v 覆盖；
- 与 v 反向的元素由 v 的子声部覆盖。

由于级别深度有限：

$$L > L - 1 > \dots > 0,$$

归纳必然终止于最低级别笔。

因此，对每一个最低级别笔 b ，必存在至少一个同向活动声部吃到它。

第四步：唯一规范声部

同一笔可能被多个同向祖先声部同时覆盖。例如：

根多头+孙级多头

可能在某个向上笔上同时存在。

所以不能说“唯一同向声部”，而应说“唯一规范吃笔声部”。

定义：

$$v(b) = \text{包含 } b \text{ 的最深同向活动声部}.$$

由于声部树有限，且同一笔在每一层最多属于一个活动子结构，所以这个最深节点唯一。

因此：

$$\exists ! v(b), Eat^{max}(v(b), b).$$

第五步：毛收益

对该笔 b ，有：

$$\varepsilon_b(P_{\rho_b} - P_{\lambda_b}) > 0.$$

而规范吃笔声部方向为：

$$\sigma_{v(b)} = \varepsilon_b.$$

所以该声部从 λ_b 到 ρ_b 的方向收益为：

$$G_b = q_{v(b)} \sigma_{v(b)} (P_{\rho_b} - P_{\lambda_b}) = q_{v(b)} \varepsilon_b (P_{\rho_b} - P_{\lambda_b}) > 0.$$

证毕。

8. 但它不是“组合净值吃到每一笔”

现在证明一个限制。

假设父声部为多头：

$$+Q.$$

子声部为同单位数空头：

$$-Q.$$

在子声部开启期间，总净头寸为：

$$(+Q)+(-Q)=0.$$

如果这根笔是向下笔，则空头子声部的毛收益为：

$$G_{\text{child}} = Q(P_{\lambda}-P_{\rho}) > 0.$$

但父声部在同一段上的浮动损益为：

$$G_{\text{parent}} = Q(P_{\rho}-P_{\lambda}) < 0.$$

两者相加：

$$G_{\text{parent}}+G_{\text{child}}=0$$

在无成本条件下正好抵消；若有成本，则为负。

所以：

同单位数双开可以让“子声部”吃到反向笔但不能让“组合净值”在该笔上同向盈利

更一般地，父声部方向为 σQ ，子声部方向为 $-\sigma Q$ ，则净头寸为：

$$\sigma Q - \sigma Q = 0.$$

要让组合净头寸也吃到反向笔，必须要求：

$$|q_{\text{child}}| > |q_{\text{parent}}|.$$

但这违反了同单位数双开：

$$q_{\text{child}} = q_{\text{parent}}.$$

因此有一个不可能定理：

父仓保持+同单位数反向双开 $\Rightarrow$ 不可能在反向笔上实现组合净头寸同向捕获。

能成立的是：

声部级毛捕获每一笔。

不能成立的是：

组合净值级捕获每一笔。

9. 还不能无条件“事后端点吃满”

还有一个纯语义限制，与真实市场无关。

若某根笔的右端点 ρ_b 只有在未来数据出现后才能确认，那么任何因果策略都不能在 ρ_b 当下保证精确平仓。

形式证明如下。

设存在两个历史路径 h 与 h' ，它们在时间 t 前完全相同：

$$h_{\leq t} = h'_{\leq t}.$$

但在 h 中，一根笔在 t 结束；在 h' 中，这根笔继续延伸。

若策略是因果的，则

$$\pi(h_{\leq t}) = \pi(h'_{\leq t}).$$

可是“端点吃满”要求：

- 在 h 中，必须在 t 平仓或反向；
- 在 h' 中，必须继续持有。

这要求：

$$\pi(h_{\leq t}) \neq \pi(h'_{\leq t}),$$

矛盾。

因此：

只要笔端点不是当下可判定事件，因果策略就不能精确吃满事后定义的每一笔。

所以严格版本必须改成：

吃到每一个“操作语义中已经可判定的笔元素”

如果系统语法把笔边界定义为当下可执行事件，那么可以端点吃满；如果笔边界需要未来确认，则只能吃到确认后的可交易片段。

10. 最终结论

在我们构造的严格全定义系统中，内部地可以证明：

$$\forall b \in B(D_t), \exists ! v(b), Eat^{max}(v(b), b).$$

这表示：

每一个最低级别缠论笔元素，都有唯一规范声部负责捕获。

并且在无成本、边界可执行的操作语义中：

$$G_b = q_{v(b)} \varepsilon_b (P_{\rho_b} - P_{\lambda_b}) > 0.$$

但这个结论的准确含义是：

声部级、毛收益级、语法元素级的全覆盖。

它不是：

组合净值每一笔都正向盈利。

也不是：

因果系统无延迟吃满事后才确认的端点。

因此最严格的表述应当是：

在纯语法正常域、边界可判定、执行无延迟、风险不阻断的条件下，
该自相似镜像递归多声部系统可以证明：
每一个缠论最低级别笔元素，
都被唯一规范同向声部覆盖并产生声部级正向毛收益。

如果把“吃到每一笔”解释为组合净收益意义，那么答案是否定的；因为同股数多空双开本身使反向声部收益与父声部浮亏在该段上抵消。